

Отчёт по лабораторной работе №6

Модель SIR

Вакутайпа Милдред

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

4.1	График изменения числа особей при $I(0) \leq I^*$	10
4.2	График изменения числа особей при $I(0) > I^*$	11

Список таблиц

1 Цель работы

Адаптировать модель SIR для решения задачи об эпидемии.

2 Задание

На одном острове вспыхнула эпидемия. Неизвестно, что из всех проживающих на острове ($N = 12900$) в момент начал эпидемии ($t = 0$) число заболевших людей (являющихся распространителями инфекции) $I(0) = 190$, А число здоровых людей с иммунитетом к болезни $R(0) = 59$. Таким образом, число людей восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени $S(0) = N - I(0) - R(0)$. Постройте графики изменения числа особей в каждой из трех групп. Рассмотрите, как будет протекать эпидемия в случае: 1. Если $I(0) \leq I^*$ 2. Если $I(0) > I^*$

3 Теоретическое введение

Предположим, что некая популяция, состоящая из N особей, (считаем, что популяция изолирована) подразделяется на три группы. Первая группа - это восприимчивые к болезни, но пока здоровые особи, обозначим их через $S(t)$. Вторая группа – это число инфицированных особей, которые также при этом являются распространителями инфекции, обозначим их $I(t)$. А третья группа, обозначаемая через $R(t)$ – это здоровые особи с иммунитетом к болезни. До того, как число заболевших не превышает критического значения I , считаем, что все больные изолированы и не заражают здоровых. Когда $I(t) > I$, тогда инфицирование способны заражать восприимчивых к болезни особей. Таким образом, скорость изменения числа $S(t)$ меняется по следующему закону:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S, & I(t) > I^*, \\ 0, & I(t) \leq I^* \end{cases}$$

Поскольку каждая восприимчивая к болезни особь, которая, в конце концов, заболевает, сама становится инфекционной, то скорость изменения числа инфекционных особей представляет разность за единицу времени между заразившимися и теми, кто уже болеет и лечится. Скорость изменения выздоравливающих особей (при этом приобретающие иммунитет к болезни

$$\frac{dR}{dt} = \beta I$$

Постоянные пропорциональности, α , β - это коэффициенты заболеваемости и выздоровления соответственно. Для того, чтобы решения соответствующих

уравнений определялось однозначно, необходимо задать начальные условия. Считаем, что на начало эпидемии в момент времени $t=0$ нет особей с иммунитетом к болезни $R(0)=0$, а число инфицированных и восприимчивых к болезни особей $I(0)$ и $S(0)$ соответственно. Для анализа картины протекания эпидемии необходимо рассмотреть два случая: $I(t) > I^*$ и $I(t) \leq I^*$

4 Выполнение лабораторной работы

Взяв α, β как 0.2 и 0.4 и с помощью языка программирования julia, я построила графики изменения числа особей при $I(t) \leq I^*$ (рис. 4.1). Так как мы считаем, что все заболевшие изолированы, число заболевших не растает.

```
using DifferentialEquations, Plots
```

```
N = 12900
```

```
I0 = 190
```

```
R0 = 59
```

```
p = [0.2, 0.4]
```

```
tspan = (0, 50)
```

```
S0 = N - I0 - R0
```

```
X0 = [S0, I0, R0]
```

```
function syst(x, p, t)
```

```
    (S, I, R) = x
```

```
    (b, c) = p
```

```
    dS = 0
```

```
    dI = -c * I
```

```
    dR = c * I
```

```
    return [dS, dI, dR]
```

```

end

prob = ODEProblem(syst, X0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat = 0.01)

p1 = plot(sol, labels=["S(t)" "I(t)" "R(t)"], xlabel="Время", ylabel="Численность популяции")

savefig(p1, "I(0)<=I*.png")

```

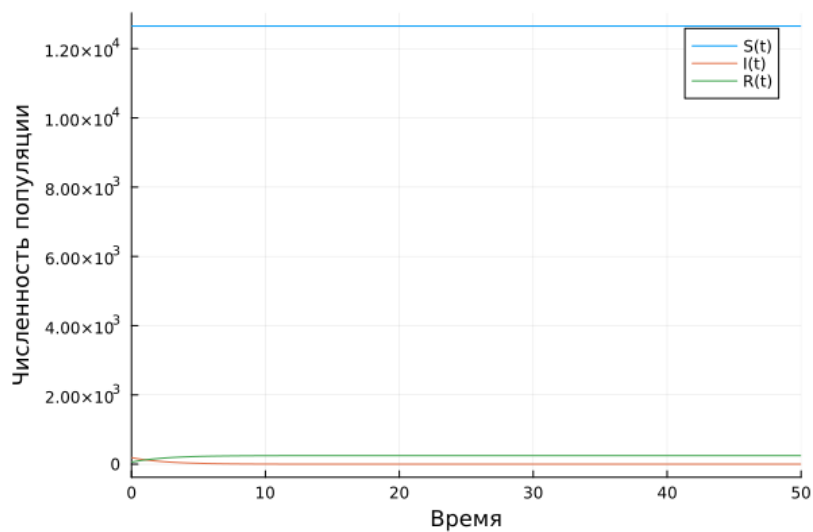


Рисунок 4.1: График изменения числа особей при $I(0) \leq I^*$

Чтобы построить график для случая, когда $I(t) > I^*$ (рис. 4.2), я просто изменила уравнения:

```

function syst(x, p, t)
    (S, I, R) = x
    (b, c) = p
    dS = -b*S
    dI = b*S - c*I

```

```

dR = c * I
return [dS, dI, dR]
end

```

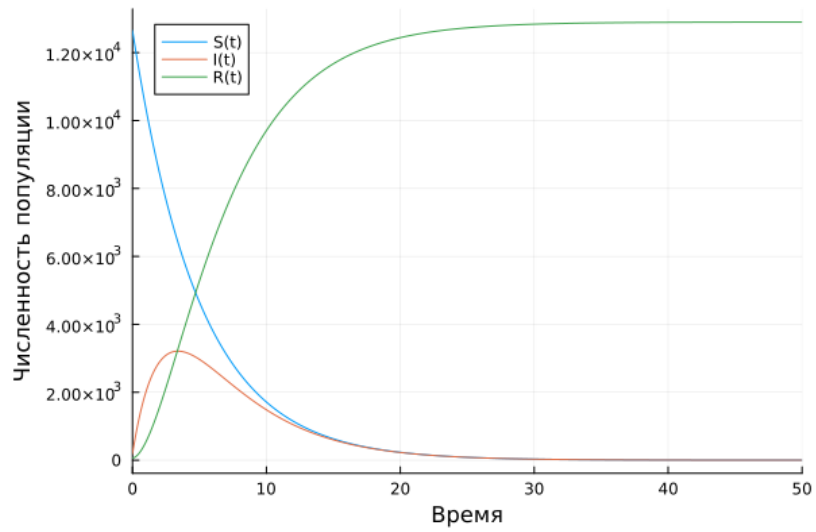


Рисунок 4.2: График изменения числа особей при $I(0) > I^*$

5 Выводы

В ходе выполнения данной работы, я адаптировала модель SIR, чтобы решить задачу об эпидемии.

Список литературы